

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 7 – STRUCT



NAMA : MOH. CHANDRA WARDANA

NIM : 109082530025

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Tipe data terstruktur, seperti *struct* dan *array*, memungkinkan pemrogram untuk mengelola data dengan struktur yang lebih kompleks dan dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan tipe data dasar yang hanya dapat menyimpan satu nilai saja. Dalam bahasa Go, pengembang dapat mendefinisikan tipe data baru atau mengubah nama tipe data yang sudah ada agar lebih ringkas dan familiar menggunakan kata kunci "type", yang dikenal sebagai *alias*. Penggunaan alias ini memudahkan pendefinisian tipe data spesifik di tingkat global, seperti suhu untuk float64 atau bilangan untuk int, guna meningkatkan keterbacaan dan konsistensi kode.

Struct atau *record* adalah tipe bentukan yang memungkinkan pemrogram untuk mengelompokkan beberapa data atau nilai yang memiliki kaitan tertentu menjadi satu kesatuan. Masing-masing nilai tersebut disimpan dalam *field* yang menyusun struktur *struct* tersebut, sehingga memudahkan pemodelan data yang kompleks, seperti biodata mahasiswa atau informasi buku. Berbeda dengan beberapa bahasa pemrograman lain, kesamaan tipe dua variabel *struct* dalam Go ditentukan oleh struktur internalnya, yakni kesamaan nama dan tipe *field* dalam urutan yang sama, bukan sekadar berdasarkan nama *struct*-nya.

Penerapan kombinasi antara tipe data *alias* dan *struct* menjadi fondasi penting dalam menyelesaikan kasus pemrograman, seperti pembuatan sistem konversi suhu maupun pendataan buku. Dengan mendefinisikan *field* di dalam *struct* menggunakan tipe *alias* seperti penggunaan tipe kata untuk string dan angka untuk int pengembang dapat membangun struktur data yang terorganisir, efisien, dan lebih mudah dipelihara. Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan data yang sistematis, di mana deklarasi struktur tidak perlu menulis ulang seluruh *field* secara berulang-ulang.

B. Guided

1. Program Menghitung Luas Segitiga

```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 type desimal float64
5
6 func main() {
7     var alas, tinggi, luas desimal
8
9     fmt.Print("Masukkan panjang alas segitiga: ")
10    fmt.Scan(&alas)
11
12    fmt.Print("Masukkan tinggi segitiga: ")
13    fmt.Scan(&tinggi)
14
15    luas = 0.5 * alas * tinggi
16
17    fmt.Printf("Luas segitiga dengan alas %.2f dan tinggi %.2f adalah %.2f\n", alas, tinggi, luas)
18 }
```

Penjelasan Program :

program ini menggunakan deklarasi tipe data alias desimal berbasis float64 untuk menampung nilai numerik yang kemudian digunakan untuk menghitung luas segitiga berdasarkan rumus $0.5 \times \text{alas} \times \text{tinggi}$ setelah pengguna memberikan input panjang alas dan tinggi.

Output :

```
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana> cd "Week 7 - Modul 7\Guided\guided1"
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana\Week 7 - Modul 7\Guided\guided1> go run guided1.go
Masukkan panjang alas segitiga: 10
Masukkan tinggi segitiga: 5
Luas segitiga dengan alas 10.00 dan tinggi 5.00 adalah 25.00
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana\Week 7 - Modul 7\Guided\guided1> 
```

Penjelasan Output :

hasil yang muncul pada layar menampilkan kembali nilai alas dan tinggi yang telah diinputkan oleh pengguna beserta hasil perhitungan luas segitiga yang telah diformat secara rapi hingga dua angka di belakang koma

2. Data mahasiswa

```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 type kalimat string
5 type mahasiswa struct {
6     nama kalimat
7     nim int
8     nilai float64
9 }
10
11 func main() {
12     var m mahasiswa
13
14     fmt.Print("Masukkan nama mahasiswa : ")
15     fmt.Scan(&m.nama)
16     fmt.Print("Masukkan nim : ")
17     fmt.Scan(&m.nim)
18     fmt.Print("masukkan nilai : ")
19     fmt.Scan(&m.nilai)
20
21     fmt.Println("DATA MAHASISWA")
22     fmt.Println("nama : ", m.nama)
23     fmt.Println("nim : ", m.nim)
24     fmt.Println("nilai : ", m.nilai)
25 }
```

Penjelasan Program :

Program ini dimulai dengan mendefinisikan tipe data bentukan kalimat sebagai alias dari string dan sebuah struct bernama mahasiswa yang menampung tiga atribut: nama (bertipe kalimat), nim (tipe int), dan nilai (tipe float64). Di dalam fungsi main, program melakukan inisialisasi variabel m dengan tipe mahasiswa, kemudian menggunakan fungsi fmt.Print untuk menampilkan instruksi kepada pengguna dan fmt.Scan yang dibarengi dengan operator alamat & untuk menangkap input dari keyboard serta menyimpannya langsung ke dalam masing-masing field di dalam struct tersebut. Penggunaan struct di sini sangat efisien karena memungkinkan pengelompokan berbagai jenis data yang berkaitan dengan entitas mahasiswa ke dalam satu kesatuan objek yang terorganisir.

Output :

```
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_> go run "d:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_\Week 7
- Modul 7\guided2\guided2.go"
Masukkan nama mahasiswa : Chandra
Masukkan nim : 109082530025
masukkan nilai : 100
DATA MAHASISWA
nama : Chandra
nim : 109082530025
nilai : 100
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_> |
```

Penjelasan Output :

Setelah program dijalankan, konsol akan menampilkan serangkaian pesan permintaan input satu per satu kepada pengguna, yaitu untuk mengisi nama, NIM, dan nilai mahasiswa secara berurutan. Setelah pengguna menekan tombol *Enter* untuk setiap input, program akan memproses nilai tersebut dan menyimpannya di memori, kemudian di bagian akhir, program akan menampilkan teks "DATA MAHASISWA" diikuti dengan pencetakan nilai yang telah dimasukkan sebelumnya ke layar menggunakan `fmt.Println`, sehingga informasi yang diinputkan tadi akan tampil kembali dalam format daftar yang rapi dan mudah dibaca.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1 Konverter Suhu

Jawaban :

```

1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  type suhu float64
6
7  func CelciusToReamur(c suhu) suhu {
8      return c * 0.8
9  }
10
11 func CelciusToFahrenheit(c suhu) suhu {
12     return (c * 1.8) + 32
13 }
14
15 // Fungsi konversi ke Kelvin [cite: 6]
16 func CelciusToKelvin(c suhu) suhu {
17     return c + 273.15
18 }
19
20 func main() {
21     var c suhu
22     fmt.Print("Masukkan suhu (celcius): ")
23     fmt.Scan(&c)
24
25     fmt.Printf("%.1f celcius = %.1f reamur\n", c, CelciusToReamur(c))
26     fmt.Printf("%.1f celcius = %.1f fahrenheit\n", c, CelciusToFahrenheit(c))
27     fmt.Printf("%.2f celcius = %.2f kelvin\n", c, CelciusToKelvin(c))
28 }

```

Penjelasan Code :

Program ini diawali dengan pembuatan tipe data alias global bernama suhu yang merepresentasikan float64, yang kemudian digunakan sebagai parameter masukan dan tipe data kembalian untuk tiga fungsi terpisah yaitu CelciusToReamur, CelciusToFahrenheit, dan CelciusToKelvin. Di dalam fungsi main, program meminta input suhu dalam celcius dari pengguna menggunakan fmt.Scan, kemudian nilai tersebut diproses oleh masing-masing fungsi matematika konversi suhu untuk menghasilkan output yang sesuai dengan ekspektasi.

Output :

```
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_> go run "d:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_\Week 7
- Modul 7\Unguided\unguided1\unguided1.go"
Masukkan suhu (celcius): 36
36.0 celcius = 28.8 reamur
36.0 celcius = 96.8 fahrenheit
36.00 celcius = 309.15 kelvin
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_> 
```

Penjelasan Output :

Ketika program dijalankan dan pengguna memasukkan angka 36 sebagai input suhu, program akan memproses angka tersebut melalui rumus konversi yang telah ditetapkan. Hasilnya akan menampilkan konversi suhu 36 Celcius menjadi 28.8 Reamur, 96.8 Fahrenheit, dan 309.15 Kelvin di layar konsol, sesuai dengan format output yang diminta pada soal.

2. Soal Unguided 2

Pendataan Buku

Jawaban :

```

1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  // Mendefinisikan tipe data alias
6  type angka int
7  type kata string
8
9  // Mendefinisikan struct Buku [cite: 17]
10 type Buku struct {
11     judul      kata
12     penulis    kata
13     penerbit    kata
14     tahunTerbit angka
15     jumlahHalaman angka
16 }
17
18 func main() {
19     var b Buku
20
21     // Input data buku
22     fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")
23     fmt.Print("Masukkan judul buku: ")
24     fmt.Scan(&b.judul)
25     fmt.Print("Masukkan nama penulis: ")
26     fmt.Scan(&b.penulis)
27     fmt.Print("Masukkan penerbit: ")
28     fmt.Scan(&b.penerbit)
29     fmt.Print("Masukkan tahun terbit: ")
30     fmt.Scan(&b.tahunTerbit)
31     fmt.Print("Masukkan jumlah halaman: ")
32     fmt.Scan(&b.jumlahHalaman)
33
34     // Output data buku
35     fmt.Println("\nBIODATA BUKU")
36     fmt.Println("Judul Buku:", b.judul)
37     fmt.Println("Penulis:", b.penulis)
38     fmt.Println("Penerbit:", b.penerbit)
39     fmt.Println("Tahun Terbit:", b.tahunTerbit)
40     fmt.Println("Jumlah Halaman :", b.jumlahHalaman)
41 }

```

Penjelasan code Program :

Program ini menerapkan konsep tipe data alias dengan membuat tipe angka untuk int dan kata untuk string, yang kemudian digunakan untuk mendefinisikan field di dalam sebuah struct bernama Buku. Struct tersebut berisi 5 field yaitu judul, penulis, penerbit (menggunakan tipe kata), serta tahunTerbit dan jumlahHalaman (menggunakan tipe angka) untuk menyimpan informasi buku secara terstruktur

Output :


```

PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_> go run "d:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_\Week 7"
- Modul 7\Unguided\unguided2\unguided1.go"
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku: ATOMIC HABITS
Masukkan nama penulis: Masukkan penerbit: CHANDRA
Masukkan tahun terbit: 2020
Masukkan jumlah halaman: 200

BIODATA BUKU
Judul Buku: ATOMIC
Penulis: HABITS
Penerbit: CHANDRA
Tahun Terbit: 2020
Jumlah Halaman : 200
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_> 

```

Penjelasan output :

Program akan menampilkan prompt bagi pengguna untuk memasukkan data buku satu per satu, mulai dari judul hingga jumlah halaman. Setelah semua data dimasukkan, program akan menampilkan kembali seluruh data tersebut dalam format biodata buku yang rapi di layar, sesuai dengan informasi yang telah tersimpan dalam variabel `struct` tadi.

D. Kesimpulan

Secara keseluruhan, pemahaman mengenai tipe data terstruktur seperti *alias* dan *struct* dalam bahasa Go sangat krusial untuk meningkatkan efisiensi serta keterbacaan kode pemrograman. Penggunaan *alias* memungkinkan pengembang untuk menyederhanakan deklarasi tipe data menjadi nama yang lebih familiar dan ringkas, sementara *struct* memfasilitasi pengelompokan data yang saling berkaitan ke dalam satu kesatuan terstruktur yang sangat memudahkan pengelolaan informasi, seperti biodata atau data buku. Integrasi kedua konsep ini tidak hanya memberikan fondasi yang kuat bagi pemrogram untuk menangani data dalam jumlah besar dengan cara yang lebih terorganisir, tetapi juga menjadi solusi praktis dalam menyelesaikan berbagai kasus pemrograman nyata, mulai dari konversi satuan suhu hingga sistem pendataan yang kompleks.

